

AI és automatizációs referencia

NATURTEX IT AI Developer pályázat

Gál Bianka | Szeged | +36 20 589 6178 | bianka20010221@gmail.com

A bemutatott projektek közös mintája, hogy valós üzleti folyamatból indulnak, adatkapcsolatokat és jogosultságokat rendeznek egységes rendszerbe, majd mérhető és üzemeltethető megoldássá válnak. Ez közvetlenül kapcsolódik a NATURTEX vállalati IT-, marketplace-, API- és AI-fejlesztési feladataihoz.

A NATURTEX feladatai és a kapcsolódó tapasztalat

NATURTEX igény	Bizonyított tapasztalat
Vállalati IT és folyamatdigitalizálás	CégMotor több-bérlős üzleti platform; vállalati BI-adatközpont; PrivateChef operációs pipeline és üzletmenet-folytonossági tudásbázis.
Business Central környezethez kapcsolódó munka	ERP-közelit adatmodellek, lead-, ajánlat-, számla-, feladat-, csapat- és előfizetés-kezelés; REST API-k; szerepkörök; auditnapló; számlázási integrációk.
Marketplace és digitális kereskedelem	UNAS adatkapcsolatok és importok, WooCommerce rendszer, webshop-szinkronizáció, PassKit hűségprogram, MailerLite és több értékesítési rendszer összekapcsolása.
AI-agentek és multi-agent környezet	VPS-en működő OpenClaw agentflotta külön workspace-ekkel, SOUL-szerepekkel, csatornakötésekkel és ütemezéssel; jóváhagyásos AI-agent műveletek és AI Gateway.
LLM-ek és vállalati adatforrások	Termékadatbázisra és működési szabályokra épülő intézményi asszisztens, chatbot, strukturált promptok, API-alapú adatkapcsolatok és tudáskeresési architektúra.
Új prototípusok és önálló tanulás	Full-stack MVP-k, nyílt forrású Python workflow, JWT/RS256 demo, új technológiák gyors elsajátítása és dokumentált átadás.

1 OpenClaw multi-agent vállalati rendszer

Státusz | működő, VPS-en üzemelő rendszer

Technológia | OpenClaw, Claude, Ubuntu 24.04, Node.js, systemd, nginx, WebSocket, Google OAuth

- Öt elkülönített agent: tananyag, marketing, support, titkár és trendkutató/termékfejlesztő, mindegyik saját workspace-szel és SOUL.md működési szabályokkal.
- A support és marketing agent csatornához köthető; a fejlesztési agent heti vagy kétheti ütemezéssel jelentést készít, amelyet a titkár agent összesít.
- Dedikált, jogosultság nélküli Linux felhasználó, systemd user service, loopback gateway, nginx reverse proxy, HTTPS és WebSocket kapcsolat.
- Mentési és migrációs runbook, ellenőrzött restore-folyamat, korlátozott SFTP feltöltés, SSH-alagút és biztonsági audit.
- Per-személy Google OAuth belépés, operator szerepkörök, tool allow/deny korlátok és emberi jóváhagyási kapuk terve.
- A rendszer közvetlenül bizonyítja, hogy multi-agent architektúrát nemcsak tervezek, hanem telepítek, szerepkörökre bontok és üzemeltetési szempontból is végig gondolok.

Vállalati gateway: openclaw.emmarozs.hu

2 CégMotor AI-alapú vállalatirányítási platform

Státusz | full-stack MVP és integrációs rendszer

Technológia | React, TypeScript, Cloudflare Workers, D1, Drizzle ORM, REST API, OAuth, AI-agent

- Több-bérlős munkatér lead-, ajánlat-, feladat-, számla-, csapat-, előfizetés- és workspace-kezeléssel.
- Jóváhagyásos AI-agent: a rendszer műveletet javasol, naplózza, majd csak emberi jóváhagyás után hajtja végre.
- Google Gmail és Calendar, Microsoft Graph, Billingo és Számlázz.hu integrációs réteg OAuth- és API-kulcs kezeléssel.
- Szerepkörös hozzáférés, aktivitásnapló, meghívásos csapatkezelés, AES-GCM titkosítás és környezeti titokkezelés.
- A projekt a Business Centralhoz szükséges gondolkodásmódot bizonyítja: üzleti entitások, workflow-k, jogosultságok, integrációk és auditálhatóság egységes kezelése.

Bemutatható rendszer: cegmotor-app.bianka1717.chatgpt.site

3 Vállalati adatközpont és BI dashboard

Technológia | PHP, MySQL, REST API, cron, GA4, UNAS, MailerLite, PassKit

- Négy különálló platform adatait egy közös adatbázisba integráló vezetői rendszer.
- Ütemezett adatbegyűjtés, automatikus KPI-számítás, hibakövetés és frissülő vezetői nézetek.
- A megoldás a különböző értékesítési, marketing- és ügyfeladatok összekapcsolását napi működéssé alakítja.

adatkozpont.emmarozs.hu

4 AI-agent és többcsatornás rendszerarchitektúra

Technológia | Cloudflare Workers, Supabase, RLS, REST API, Telegram, Messenger, LLM

- Közös AI Gateway webes, Telegram- és Messenger-csatornához, egységes esemény- és válaszmodellel.
- Jogosultság, beszélgetési memória, tudáskeresés, használatmérés és forráshivatkozás architektúrája.
- Idempotens webhook-kezelés, retry, hibahatárok, titokkezelés és csatornánkénti megfigyelhetőség.
- Bevezetési sorrend és elfogadási próbák a prototípustól az ellenőrzött éles működésig.

5 AI.Trader oktatási és AI mentor platform

Technológia | JavaScript, Supabase, Cloudflare Workers, Telegram Bot API, AI mentor

- Saját fejlesztésű platform szerepkörös hozzáféréssel, oktatási modulokkal, vizsgákkal és felhasználói dashboarddal.
- AI mentor, szerveroldali végpontok, Telegram-integráció és automatizált heti piackutatási workflow.
- A frontend, backend, adatmodell és márkarendszer egyetlen összefüggő terméké állt össze.

6 PrivateChef rendelési és operációs automatizáció

Technológia | OCR, Python, Zapier, Routific, MailerLite, Excel, PDF, CSV, Brother P-touch

- PDF-rendelések feldolgozása, ügyfélezonosítás és strukturált rendelési adatbázis előállítása.
- Konyhai összesítők, futárútvonalak és nyomtatható ételcímkek automatikus generálása.
- Futárértesítés, SMS és kiszállítás utáni elágazó visszajelzési folyamat integrációja.
- Üzletmenet-folytonossági tudásbázis ellenőrzési pontokkal, felelősségekkel és incidensnaplóval.

7 Marketplace és digitális kereskedelmi integrációk

- UNAS webshop-szinkronizáció és importálható termékadatbázisok több üzlethez.
- WooCommerce és WordPress alapú Szárnyas Pék e-kereskedelmi platform kosár-, pénztár- és fiókfolyamatokkal.
- PassKit négy szintű, több mint 2200 tagot kiszolgáló hűségprogram MailerLite- és Zapier-kapcsolattal.
- B2B környezetben szerzett kereskedelmi tapasztalat és nemzetközi partnerkommunikáció.

8 AI ügyfélszolgálat és vállalati tudás

- Több webshopon működő magyar nyelvű AI chatbot márkahanggal, heti tudásfrissítéssel és eszkalációs szabályokkal.
- Vállalatcsoport-szintű intézményi AI asszisztens termékadatbázissal, heti menürendszerrel és döntési logikával.
- A megoldásokban külön kezelem az AI-választ, a vállalati forrást, a jogosultságot és az emberi felülvizsgálatot.

9 Fejlesztői demók és ellenőrizhető bizonyítékok

AI-alapú fordítási workflow

Python | **LLM** | **CLI** | **strukturált adatmodell** | **automatikus tesztek** | [GitHub repository](#)

- Moduláris fordítási pipeline marketing- és technikai példákkal, elkülönített adat-, modell- és workflow-réteggel.
- Konfigurációs minta, tesztek és tiszta, publikus repository-struktúra.

JWT és UNAS integrációs demo

PHP | **JWT RS256** | **openssl_sign** | **REST API**

- Anonimizált UNAS-szinkronizációs példa és külső könyvtár nélkül implementált RS256 hitelesítés.

- A cél az API-integrációs és backend-gondolkodás ellenőrizhető bemutatása.

Technológiai összkep

Terület	Gyakorlati eszközök és tapasztalat
Programozás	JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, PHP, Python, SQL és MySQL alapok
Cloud és backend	Cloudflare Workers, D1, Drizzle ORM, Supabase, REST API, cron
AI	OpenClaw multi-agent, Claude, agent workflow-k, SOUL.md szerepek, AI mentor, chatbot, tudásbázis és eszkááció
Integráció	OAuth, JWT/RS256, Google, Microsoft Graph, UNAS, WooCommerce, Billingo, Számlázz.hu, MailerLite, PassKit, Telegram
Biztonság és működés	RLS/RBAC, AES-GCM, titokkezelés, idempotencia, retry, naplózás, ellenőrzési pontok
Adat és riorting	MySQL, D1, strukturált import-export, GA4, KPI-dashboard, Excel és PDF feldolgozás

Javasolt első fókusz a NATURTEX környezetében

- A Business Central, a marketplace-ek és a jelenlegi adatkapcsolatok feltérképezése üzleti folyamatok és adatgazdák szerint.
- Két-három gyorsan mérhető automatizációs use case kiválasztása, kis prototípussal és egyértelmű elfogadási feltételekkel.
- Egységes integrációs alap kialakítása hitelesítéssel, naplózással, retry-val, jogosultsággal és hibakezeléssel.
- A NATURTEX multi-agent rendszerének felmérése, majd az OpenClaw tapasztalat alapján szerepkörök, workspace-ek, emberi jóváhagyási pontok, mérőszámok és biztonsági korlátok kialakítása.
- A Business Central specifikus AL-fejlesztést a meglévő REST API-, adatmodell- és workflow-tapasztalatra építve sajátítanám el.